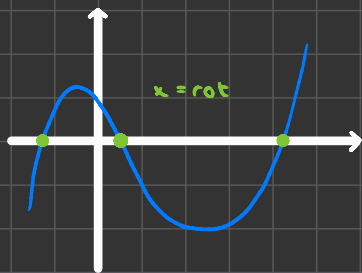


Rotmetoder

En rotmetode er i numerikken en metode som brukes for å approksimere røtter/nullpkt av en funksjon.



Det finnes mange metoder og nå skal vi gjennomgå tre av disse;

BISECTION METODEN

Basert på prinsippet om at en funksjon endrer fortegn når den krysser x-aksen.

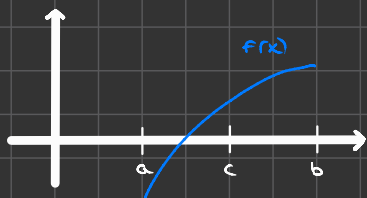
Gitt et intervall (a, b) med midtpkt c , må det eksistere en rot i intervallet (a, c)

dersom $f(a) \cdot f(c) < 0$. Dette er fordi man antar at funk. er kont., s.a. den må

ha $f(x) = 0$ for en $x \in (a, c)$. Man deler intervallet på midten, og sjekker

funk.verdien i endepkt av de to nye delint. Dette gir en algoritme som kan brukes

til å finne røtter, både for hånd og ved prog., til en kont. funk $f(x)$.



- 1) Finn to pkt a, b s.a. $f(a)f(b) < 0$
- 2) Finn så midtpkt $c = \frac{a+b}{2}$
- 3) Sjekk om $f(c) = 0$, hvis ja er roten funnet. Hvis ikke, fortsett metoden.
- 4) Hvis $f(a)f(c) < 0$, er roten på int. (a, c) . Sett derfor, $a = a$, $b = c$, $c = \frac{a+c}{2}$
- 5) Hvis $f(a)f(c) > 0$, er roten på int. (c, b) . Sett derfor, $a = c$, $b = b$, $c = \frac{c+b}{2}$
- 6) Gjenta prosessen til $\frac{a+b}{2} < \epsilon$ eller $f(c) = 0$.

Tillegg; dersom en funk har flere nullpkt på et int, er det ikke nødvendigvis s.a. $f(a)f(b) < 0$,

eller ikke om roten er et sadelpkt. Bisection garanterer altså ikke å finne en rot.

EKS:

$$f(x) = e^{-x^2} - x, \quad x \in [0, 1]$$

Gjør to iterasjoner med Bisection

Da har vi at $a_0 = 0$, $b_0 = 1$ & $c_0 = 1/2$.

Sjekker først om $f(c_0) = 0$:

$$f(1/2) = e^{-(1/2)^2} - \frac{1}{2} = 0,28 \neq 0$$

$$f(0) = 1$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(c) > 0 \Rightarrow a = c = 1/2 \quad b = 1 \quad c = \frac{c+b}{2} = \frac{3}{4}$$

$$f(3/4) = e^{-(3/4)^2} - \frac{3}{4} = -0,18$$

$$\Rightarrow f(a) \cdot f(c) < 0 \Rightarrow a = 1/2 \quad b = 3/4 \quad c = \frac{a+c}{2} = \frac{5}{8} = \underline{\underline{0,625}}$$

Approximert rot: $c = 0,625$

NEWTONS METODE

Basert på Taylorutvikling. Ved å Taylorutvikle $f(x)$ om iterasjon x_k kommer man frem til

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Newtons met. er avhengig av at x_0 ikke er for langt unna roten vi ønsker å konvergere mot. Funk må også være glatt s.a. $f'(x)$ oppfører seg normalt i nærheten av roten og ikke like null, s.a. man unngår å dele på null. Er disse to betingelsene OK, er Newtons en svært effektiv metode, vi kan nemlig finne konvergensorden med litt enkel Taylorutvikling

1) La a være en rot av $f(x)$

2) Taylorutvikle $f(x)$ omkring iterasjonen vår x_k og observerer

hvis ϵ er liten nok,
kan den neglisjeres

$$f(a) \approx 0 = f(x_k) + f'(x_k)(a - x_k) + \frac{1}{2} f''(x_k)(a - x_k)^2 + \dots = f(x_k) + f'(x_k)(a - x_k) + \epsilon$$

3) Stakk om på uttrykket s.a. man får

$$\underbrace{\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}}_{\text{Newtons metode}} + (a - x_k) = \frac{1}{2} f''(x_k)(a - x_k)^2$$

4) La $\frac{1}{2} f''(x_k) = C$ og husk def: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

5) Da ser vi at vi har

$$e_{k+1} = a - x_{k+1} = C(a - x_k)^2 = C e_k^2$$

og vi ser at Newtons har konvergensorden $p=2$. Dermed vil den konvergere hurtig

For flere dimensjoner, trenger vi å inkludere partiellderiverte for å kunne

uttrykke den deriverte. Gitt $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \dots f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

må vi altså derivere alle disse med hensyn på alle n variabler. Dermed får vi

en $n \times n$ matrise som kalles Jacobimatrisen.

$$J_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Vi oppdaterer da hvordan vi skriver Newtons metode

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \Rightarrow x_{k+1} = x_k - J^{-1}(x_k) f(x_k)$$

der J er Jacobi mat. og x_k er en $1 \times n$ vektor.

EKS:

$$f(x) = x^2 - 2 = 0, \quad x_0 = 1 \quad f'(x) = 2x$$

$$f(x_0) = 1 - 2 = -1 \quad f'(x_0) = 2$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{(-1)}{2} = \frac{3}{2}$$

$$f(x_1) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 = \frac{1}{4} \quad f'(x_1) = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{3}{2} - \frac{1/4}{3} = \frac{17}{12} = 1,4167$$

$\vdots$

$$x_n \approx \sqrt{2}$$

FIKSPUNKTITERASJON

Vi har fortsatt prob. $f(x) = 0$ hvor vi ønsker å finne x . Vi skriver om ligningen til $x = g(x)$,

og setter iterasjonen til å være

$$x_{k+1} = g(x_k)$$

EKS:

$$f(x) = x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{3x - 2} \quad \vee \quad x = \frac{x^2 + 2}{3} = g(x)$$

Et fikspunkt x til en funksjon $g(x)$ er et punkt hvor $x = g(x)$. Fikspunktskm. sier;

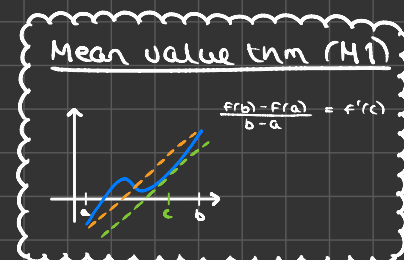
- Anta at $g(x)$ er kontinuertlig på int $[a, b]$ og at $a < g(x) < b$, $\forall x \in [a, b]$
- Anta at $g'(x)$ eksisterer $\forall x \in [a, b]$ og at det finnes en pos. konstant L s.a.
 $g'(x) \leq L < 1 \forall x \in [a, b]$

Dersom antagelse 1 holder, eksisterer det minst et fikspunkt r på intervallet $[a, b]$, og dersom begge holder, er dette fikspunkt unikt og iterasjonen $x_{k+1} = g(x_k)$ vil konvergere

til dette fikspunkt for alle startverdier $x_0 \in [a, b]$.

$$|e_{k+1}| = |g(x_{k+1}) - g(r)| = |g'(r_k)| \cdot |x_k - r| = |g'(r_k)| \cdot |e_k|$$

$$\Rightarrow |e_{k+1}| \leq L|e_k| \Rightarrow |e_{k+1}| \leq L^{k+1}|e_0| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$



Dette er
det samme